

Consignas

Como parte de tu proceso de aprendizaje, deberás estudiar de la bibliografía propuesta en la Modalidad Académica, los temas que se detallan más abajo y luego responder la guía de preguntas. Recuerda tener presente los objetivos que se plantean para cada tema.

Tema:

I. Dualidad

Objetivos:

- ✖ Conocer el problema Dual.
- ✖ Conocer las relaciones que existen entre un problema de PL y su Dual.
- ✖ Entender las relaciones entre variables y restricciones de ambos problemas.
- ✖ Plantear Duales canónico y mixtos
- ✖ Comprender el significado y utilidad de las variables duales.

Resultados de Aprendizaje:

Al finalizar el estudio del tema esperamos que seas capaz de utilizar la Dualidad, con la finalidad de formular el modelo dual y emplear los precios duales, en los análisis de pos-optimalidad de problemas de programación lineal.

Lectura obligatoria

- ☒ Capítulo Nº 4 del libro de CARIGNANO, C. y ALBERTO C. (2019) "Apoyo Cuantitativo a las Decisiones".

Actividad

Analiza y estudia críticamente los puntos 1 y 2 del libro. Pon énfasis en el análisis de los ejemplos que se muestran.

Una vez que hayas comprendido el tema responde las preguntas que te proponemos a continuación.

Responde:

Dualidad

1. ¿Cuántas variables tendrá el dual de un PL?
2. ¿Cuántas restricciones tendrá el Dual de un PL?
3. Explícite las relaciones entre variables y restricciones de un PL y su Dual.
4. ¿Qué coeficientes forman los VLD del Dual?
5. ¿Cuál es el sentido de optimización del objetivo y cuáles serán los coeficientes de la función objetivo?
6. ¿Cuál es el significado matemático de las variables duales?
7. ¿Qué dice el teorema de holguras complementarias?

- a. Si una variable en uno de los problemas es positiva, ¿qué valor asumirá la variable relacionada en el otro problema?
- b. Si una variable en uno de los problemas es nula, ¿qué valor asumirá la variable relacionada en el otro problema?
8. ¿Dónde se encuentran los valores de las variables duales en la tabla simplex óptima del primal?
9. ¿Cómo son las relaciones Primal-Dual en el caso mixto?
10. En un PL de *minimización* mixto, si una restricción es del tipo $\geq$, ¿qué signo tendrá la variable dual relacionada?
11. En un PL de *minimización* mixto, si una restricción es del tipo $\leq$, ¿qué signo tendrá la variable dual relacionada?
12. En un PL de *minimización* mixto, si una restricción es de igualdad, ¿qué signo tendrá la variable dual relacionada?
13. En un PL de *maximización* mixto, si una restricción es del tipo $\geq$, ¿qué signo tendrá la variable dual relacionada?
14. En un PL de *maximización* mixto, si una restricción es del tipo $\leq$, ¿qué signo tendrá la variable dual relacionada?
15. En un PL de *maximización* mixto, si una restricción es de igualdad, ¿qué signo tendrá la variable dual relacionada?

Interpretación de los Precio Sombra (valores de las variables duales)

1.- Para un problema de producción en el cual

x_1 = unidades del producto A a producir mensualmente

x_2 = unidades del producto B a producir mensualmente

x_3 = unidades del producto C a producir mensualmente

La función objetivo Z representa Contribución Total.

Indique que interpretación se les da a los precios sombra en los siguientes casos:

- a. $R1 \rightarrow 20 x_1 + 15 x_2 + 18 x_3 \leq 1600$ Horas de Mano de Obra mensuales y
 $S_1 = 0$
 $y_1 = 20$
- b. $R2 \rightarrow x_3 \geq 100$ Mínimo de unidades del producto 3 a producir por mes y
 $S_2 = 0$
 $y_2 = -50$

2.- Para un problema de mezcla de ingredientes en el cual

x_1 = grs. del alimento A a incluir en la mezcla

x_2 = grs. del alimento B a incluir en la mezcla

x_3 = grs. del alimento C a incluir en la mezcla

La función objetivo Z representa Costo Total de la mezcla.

Indique que interpretación se les da a los precios sombra en los siguientes casos:

a. $R1 \rightarrow 2x_1 + 5x_2 + 6x_3 \leq 600$ gramos de grasa y

$$S_1 = 0$$

$$y_1 = -80$$

b. $R2 \rightarrow 7x_1 + 4x_2 + 5x_3 \geq 500$ Mínimo de unidades de vitamina k requeridas en la mezcla y

$$S_2 = 0$$

$$y_2 = 2$$